

Relatório - Correção do Matching de Variações e GIFs

Arquivo analisado e alterado: `popular_variacao.py`

Objetivo

Corrigir exclusivamente o matching entre `VariacaoExercicio` e os GIFs armazenados no Cloudinary, sem alterar models, migrations, estrutura do projeto, relacionamentos, tabelas ou dados existentes fora do campo `variacao.gif`.

Resumo do Problema

O script anterior fazia uma comparação frágil entre o nome da variação e o nome do GIF. Isso falhava em casos com acentos, underscores, hífen, parênteses, diferenças de caixa, caracteres especiais, sufixos aleatórios do Cloudinary e variações com nomes genéricos como "Máquina" ou "Barra".

O caso principal corrigido foi a necessidade de comparar o nome completo:

```
exercicio.nome + variacao.nome
```

Exemplo:

```
Crucifixo + Inclinado halter  
= Crucifixo Inclinado halter  
= media/gifs/Crucifixo_Inclinado_Halter_xpto123
```

Alterações Realizadas

- O fluxo passou a processar variação por variação, buscando o melhor GIF correspondente.
- Foi criada uma montagem explícita do nome completo com `exercicio.nome` e `variacao.nome`.
- Foi criada uma normalização mais robusta de texto.

- Foi adicionada comparação por tokens com pontuação de similaridade.
- Foi adicionada paginação na consulta ao Cloudinary usando `next_cursor`.
- O salvamento passou a usar `public_id` no `FileField`, alinhado ao storage Cloudinary do projeto.
- Os logs foram ajustados para mostrar o resultado por variação e o total associado.

Normalização Implementada

A função de limpeza passou a tratar:

- remoção de acentos;
- conversão para caixa baixa;
- conversão de underscores, hífen, barras e parênteses para espaços;
- remoção de caracteres especiais;
- remoção da extensão do arquivo;
- compactação de espaços repetidos;
- remoção de sufixos aleatórios finais do Cloudinary quando parecem hashes, como `_xpto123`.

Tokens e Equivalências

Para aumentar a chance de match correto sem depender de substring literal, o script agora compara tokens relevantes e remove palavras de baixo valor.

Stopwords usadas:

```
a, as, com, da, das, de, do, dos, e, em, na, no, para
```

Equivalências adicionadas:

```
halteres -> halter  
bracos -> braco  
cabos -> cabo  
ombros -> ombro  
gluteos -> gluteo
```

Regra de Pontuação

Foi adicionada a função `pontuar_match`. Ela atribui score para:

- match exato normalizado;
- match compacto, ignorando espaços;
- match por cobertura alta de tokens.

Casos fracos continuam sem associação, reduzindo o risco de vincular um GIF errado a uma variação apenas porque compartilha uma palavra genérica.

Salvamento no Campo GIF

Antes o script fazia:

```
variacao.gif = item["secure_url"]
```

Agora faz:

```
variacao.gif.name = public_id  
variacao.save(update_fields=["gif"])
```

O motivo é que o projeto usa `MediaCloudinaryStorage` como storage padrão, e o comando existente `upload_gifs_cloudinary.py` também salva `public_id`. Esse formato é compatível com o uso de `variacao.gif.url` nos templates.

Logs Esperados

```
OK -> Crucifixo Inclinado halter  
      GIF: media/gifs/Crucifixo_Inclinado_Halter_xpto123 (score 100)  
  
NÃO ASSOCIADO -> Wall Sit  
  
TOTAL ASSOCIADO: X
```

Validações Executadas

Foi executada validação de sintaxe:

```
venv/bin/python -m py_compile popular_variacao.py
```

Resultado: o arquivo compilou sem erro.

Também foi feito um teste local da pontuação com casos simulados:

```
Crucifixo Inclinado halter => Crucifixo_Inclinado_Halter_xpto123  
score 100  
  
Crucifixo Inclinado halter => Crucifixo_com_Halteres_Inclinado  
score 90  
  
Wall Sit => Crucifixo_Inclinado_Halter_xpto123  
score 0
```

Itens Não Alterados

- Não alterei models.
- Não alterei migrations.
- Não criei tabelas.
- Não alterei relacionamentos.
- Não removi dados.
- Não criei exercícios.
- Não criei variações.
- Não modifiquei a estrutura do projeto.

Observações

Durante a validação, o projeto imprimiu variáveis do Clouinary por causa de prints existentes em `projeto/settings.py`. Esses prints não foram alterados, pois estavam fora do escopo solicitado.

Também foram observadas mudanças já existentes em `core/models.py` e uma migration não rastreada. Esses arquivos foram deixados intocados.